

Segundo Examen Parcial

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo por lo que debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

1. El costo de envío de un paquete, en una empresa de transporte, depende del peso del paquete. Un paquete de 5 kilogramos cuesta 3000 colones y uno de 10 kilogramos cuesta 5000 colones. Suponga que la relación entre el costo del envío (en colones) y el peso (en kilogramos) es modelada mediante una función lineal donde x representa el peso del paquete y $C(x)$ representa el costo de envío.

- a) [3 puntos] Determine una ecuación que modele el costo de envío C en términos del peso x .

Solución

Se tienen los puntos $(5, 3000)$ y $(10, 5000)$. Sea $C(x) = mx + b$ la función lineal que modela el costo.

Calculamos la pendiente:

$$m = \frac{5000 - 3000}{10 - 5} = \frac{2000}{5} = 400$$

Ahora usamos el punto $(5, 3000)$ para encontrar b :

$$3000 = 400(5) + b \Rightarrow 3000 = 2000 + b \Rightarrow b = 1000$$

Entonces, la ecuación es: $C(x) = 400x + 1000$

- b) [1 punto] ¿Qué representa la pendiente de la recta del inciso a)?

Solución

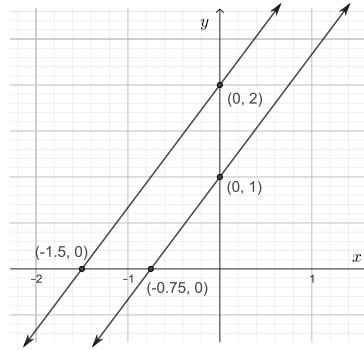
La pendiente representa el **costo por kilogramo adicional**, es decir, cada kilogramo extra aumenta el costo en 400 colones.

2. Considere las rectas L_1 y L_2 , definidas por las siguientes ecuaciones:

- $L_1: y = \frac{4}{3}x + 1$
- $L_2: -8x + 6y = 12$

a) [3 puntos] Grafique, en un mismo sistema de coordenadas, las rectas L_1 y L_2 .

Solución



b) [2 puntos] Determine si L_1 y L_2 son rectas paralelas o perpendiculares. Justifique su respuesta.

Solución

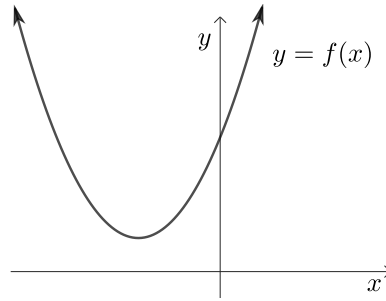
La recta $L_1 : y = \frac{4}{3}x + 1$ tiene pendiente $\frac{4}{3}$. Para L_2 , reescribimos:

$$-8x + 6y = 12 \Rightarrow 6y = 8x + 12 \Rightarrow y = \frac{4}{3}x + 2$$

Ambas rectas tienen la misma pendiente: son **paralelas**.

Justificación: como sus pendientes son iguales ($\frac{4}{3}$), son rectas paralelas.

3. Considere la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 3x^2 + 12x + 16$, cuya gráfica se muestra a continuación.



- a) **[3 puntos]** Determine los valores de las constantes reales a, h y k de modo que pueda expresar el criterio de f en la forma $f(x) = a(x - h)^2 + k$.

Solución

Usamos la fórmula del vértice para expresar la función en forma $f(x) = a(x - h)^2 + k$

$$f(x) = 3x^2 + 12x + 16, \quad a = 3, \quad b = 12, \quad c = 16$$

$$h = \frac{-b}{2a} = \frac{-12}{2(3)} = -2, \quad k = f(-2) = 3(-2)^2 + 12(-2) + 16 = 12 - 24 + 16 = 4$$

Los valores son $\boxed{a = 3, h = -2, k = 4}$

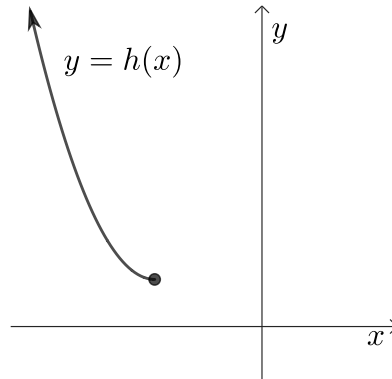
Por lo tanto, $f(x) = 3(x + 2)^2 + 4$

- b) **[1 punto]** Escriba la ecuación del eje de simetría de la gráfica de f .

Solución

Eje de simetría: $\boxed{x = -2}$

4. Considere la función $h:]-\infty, -3] \rightarrow [2, +\infty[$, $h(x) = (x+3)^2 + 2$, cuya gráfica se muestra a continuación.



- a) [1 punto] ¿Es h una función uno a uno?, justifique su respuesta.

Solución

Sí es una función uno a uno, ya que está definida en un intervalo donde la función es **estrictamente decreciente** / **Cualquier recta horizontal que se trace toca a la función solo en un punto.**

- b) [3 puntos] Sabiendo que h tiene inversa, determine el criterio de h^{-1} .

Solución

Resolviendo $y = (x+3)^2 + 2$:

$$y - 2 = (x+3)^2 \Rightarrow x+3 = \pm\sqrt{y-2} \Rightarrow x = -3 \pm \sqrt{y-2}$$

Tomamos un valor para y en el rango, $y = 6$ y calculamos los valores de x utilizando las dos expresiones despejadas para x .

$$x = -3 + \sqrt{6-2} \qquad x = -3 - \sqrt{6-2}$$

$$x = -1 \in]-\infty, -3] \times \qquad x = -5 \in]-\infty, -3] \quad \checkmark$$

Entonces $h^{-1}(x) = -3 - \sqrt{x-2}$

-
5. **[3 puntos]** Un jugador de béisbol lanza una pelota al aire. La altura $s(t)$ de la pelota en metros sobre el suelo después de t segundos de haber sido lanzada se obtiene mediante la función

$$s(t) = 20t + 2 - 4.9t^2$$

Determine las coordenadas del vértice $V(h, k)$ de la función y mencione qué representan los valores h y k , respectivamente, en el contexto del problema.

Solución

$$s(t) = -4.9t^2 + 20t + 2$$

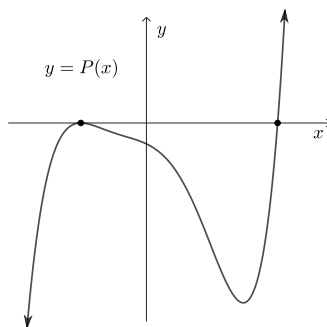
Forma de trinomio: el vértice está en $h = \frac{-b}{2a} = \frac{-20}{2(-4.9)} = \frac{20}{9.8} \approx 2.04$

$$k = s(2.04) \approx -4.9(2.04)^2 + 20(2.04) + 2 \approx 22.4$$

Coordenadas del vértice: $V(2.04, 22.4)$.

Interpretación: la pelota alcanza una altura máxima de **22.4 m** a los **2.04 s**.

6. Considere la función $P: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $P(x) = 2x^5 - 20x^3 - 32x^2 - 48x - 64$, cuya gráfica se muestra a continuación.



- a) [1 punto] Determine el comportamiento final de la función P cuando $x \rightarrow -\infty$.

Solución

Como el término de mayor grado es $2x^5$, al tender $x \rightarrow -\infty$, $P(x) \rightarrow -\infty$

- b) [1 punto] Si se sabe que $x + 2$ es un factor la función P , determine si es de multiplicidad par o impar, justifique su respuesta.

Solución

Como $x + 2$ es factor y no cambia de signo al cruzar $x = -2$, es de **multiplicidad par**.

- c) [4 puntos] Si se sabe que $c = 4$ es un cero de la función P , utilice división sintética para determinar $Q(x)$ tal que $P(x) = (x - 4)(x + 2)Q(x)$.

Solución

Primero, realizamos división sintética de $P(x)$ entre $x - 4$:

$$\begin{array}{r|rrrrrr} 4 & 2 & 0 & -20 & -32 & -48 & -64 \\ & & 8 & 32 & 48 & 64 & 64 \\ \hline & 2 & 8 & 12 & 16 & 16 & 0 \end{array}$$

$$Q_1(x) = 2x^4 + 8x^3 + 12x^2 + 16x + 16$$

Luego, dividimos $Q_1(x)$ entre $x + 2$:

$$\begin{array}{r|rrrrr} -2 & 2 & 8 & 12 & 16 & 16 \\ & & -4 & -8 & -8 & -16 \\ \hline & 2 & 4 & 4 & 8 & 0 \end{array}$$

$$Q_2(x) = 2x^3 + 4x^2 + 4x + 8$$

$$\therefore P(x) = (x - 4)(x + 2)(2x^3 + 4x^2 + 4x + 8)$$

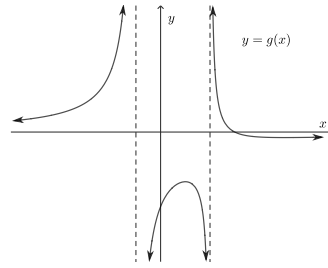
- d) [2 puntos] Determine los puntos de intersección de la gráfica de P con los ejes coordenados.

Solución

Intersección con eje y : $P(0) = -64$, punto $(0, -64)$

Intersección con eje x : Resolver $P(x) = 0$, ya que $x = 4$ y $x = -2$ son ceros y en la gráfica solo se ven dos puntos de intersección con el eje x : $(4, 0)$, $(-2, 0)$

7. Considere la función $g: D_g \rightarrow \mathbb{R}$ con $g(x) = \frac{3-x}{(x+1)(x-2)}$, cuya gráfica se muestra a continuación.



- a) [1 punto] Determine las ecuaciones de las asíntotas verticales de la gráfica de g , justifique su respuesta.

Solución

Asíntotas verticales: los valores que anulan el denominador: $x = -1$, $x = 2$

- b) [2 puntos] Determine todos los valores de x , del dominio de g , en los que g es negativa.

Solución

Determinamos los signos en los intervalos:

$$]-\infty, -1[,]-1, 2[,]2, 3[,]3, \infty[$$

$$\text{En } x = -2: g(-2) = \frac{5}{(-1)(-4)} = \frac{5}{4} > 0$$

$$\text{En } x = 0: \frac{3}{(-1)(2)} = -\frac{3}{2} < 0$$

$$\text{En } x = 2.5: \frac{0.5}{(3.5)(0.5)} = \frac{2}{7} > 0$$

$$\text{En } x = 4: \frac{-1}{(5)(2)} = -\frac{1}{10} < 0$$

Entonces es negativa en el intervalo $\boxed{]-1, 2[\cup]3, \infty[}$

- c) [3 puntos] Reescriba $g(x)$ empleando descomposición en fracciones parciales.

Solución

$$\frac{3-x}{(x+1)(x-2)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-2}$$

Multiplicamos ambos lados por $(x+1)(x-2)$:

$$3-x = A(x-2) + B(x+1)$$

Expandimos:

$$3-x = Ax - 2A + Bx + B = (A+B)x + (-2A+B)$$

Igualamos coeficientes:

$$\begin{cases} A+B = -1 \\ -2A+B = 3 \end{cases}$$

Resolviendo el sistema:

$$B = -1 - A \Rightarrow -2A + (-1 - A) = 3 \Rightarrow -3A - 1 = 3 \Rightarrow A = -\frac{4}{3}, \quad B = \frac{1}{3}$$

Por lo tanto, la descomposición en fracciones parciales es:

$$\boxed{\frac{3-x}{(x+1)(x-2)} = \frac{-\frac{4}{3}}{x+1} + \frac{\frac{1}{3}}{x-2}}$$